BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

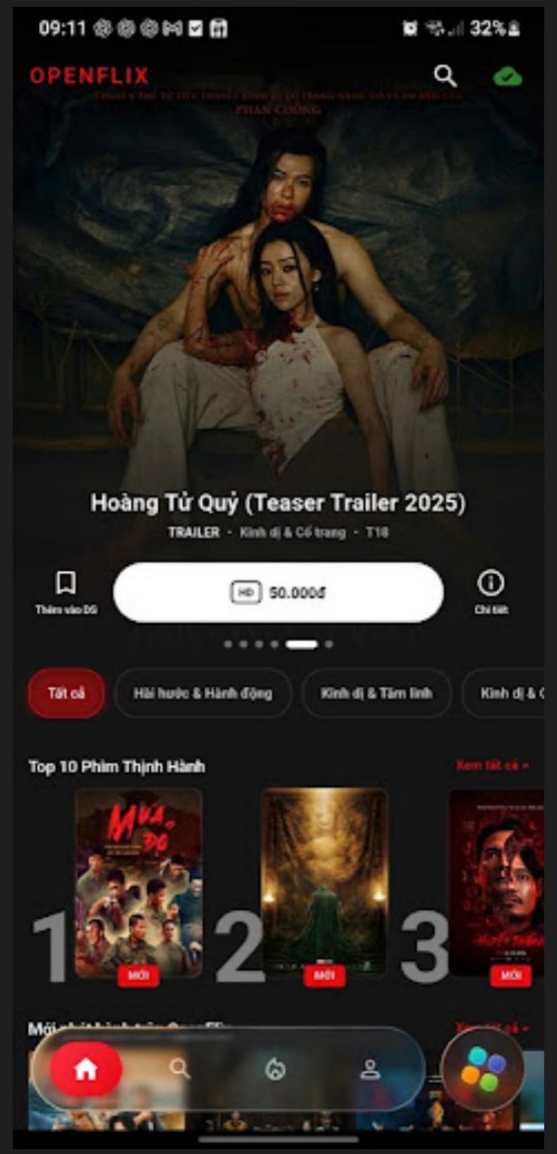
Ứng Dụng Xem Phim Đa Nền Tảng OpenFlix

Tìm hiểu Framework Flutter kết hợp giải pháp Backend PocketBase và lưu trữ Media tự chủ trên Server Linux.

Sinh viên thực hiện: Bùi Văn Dĩ – **MSSV:** 0023414259

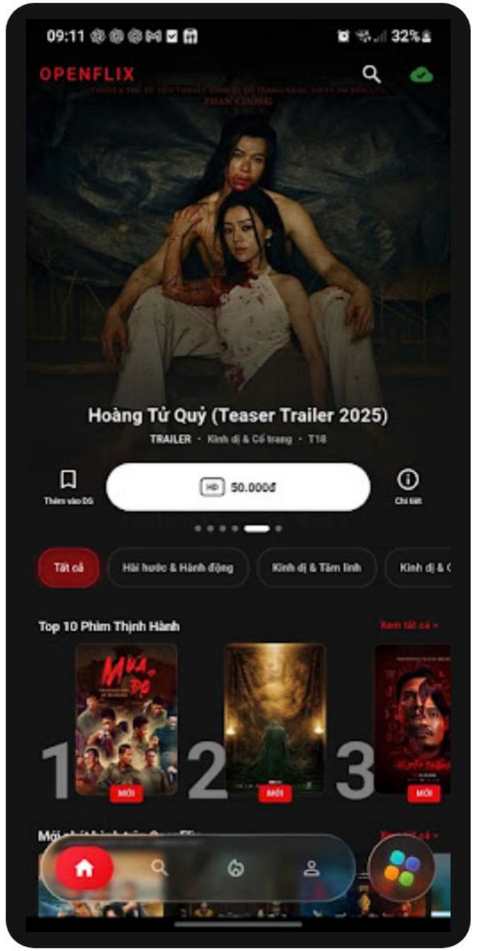
Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Văn Mạnh

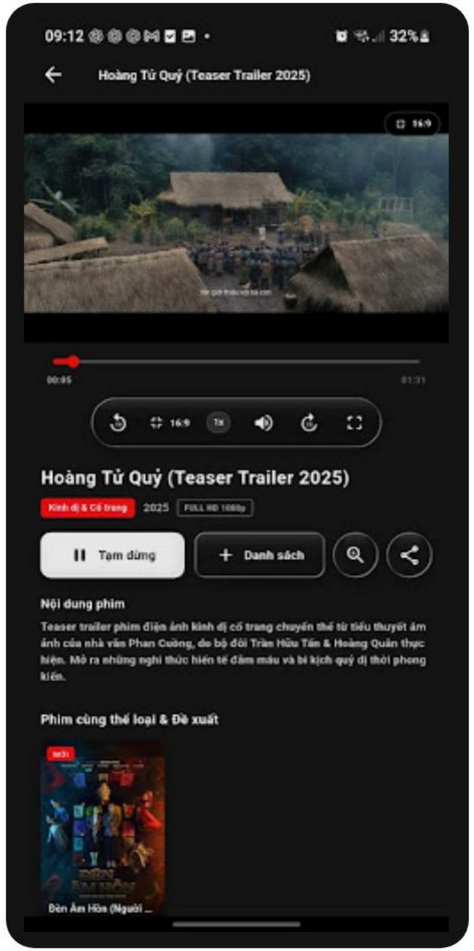


05 / TRẢI NGHIỆM XEM PHIM

Trang Chủ, Chi Tiết Phim 4K & Trình Phát Full HD







Trang chủ nổi bật: Top 10 phim thịnh hành cập nhật liên tục.

Thông tin chi tiết: Đầy đủ đạo diễn, diễn viên, chuẩn 4K.

Trình phát mượt mà: Tua nhanh 10 giây, tỷ lệ khung hình 16:9.

Đề xuất thông minh: Gợi ý phim cùng thể loại ngay bên dưới.

06 / TÌM KIẾM & KHÁM PHÁ KHO PHIM

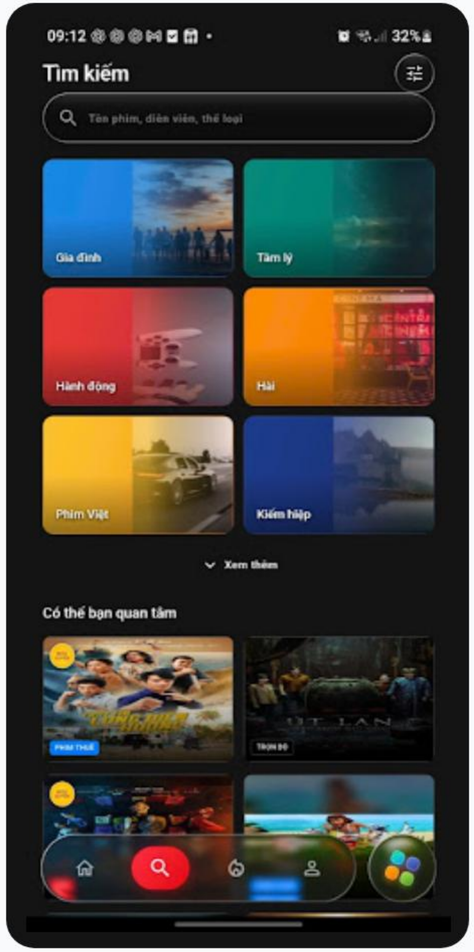
Tra Cứu Theo Thể Loại, Lọc 57 Phim & Sắp Ra Mắt

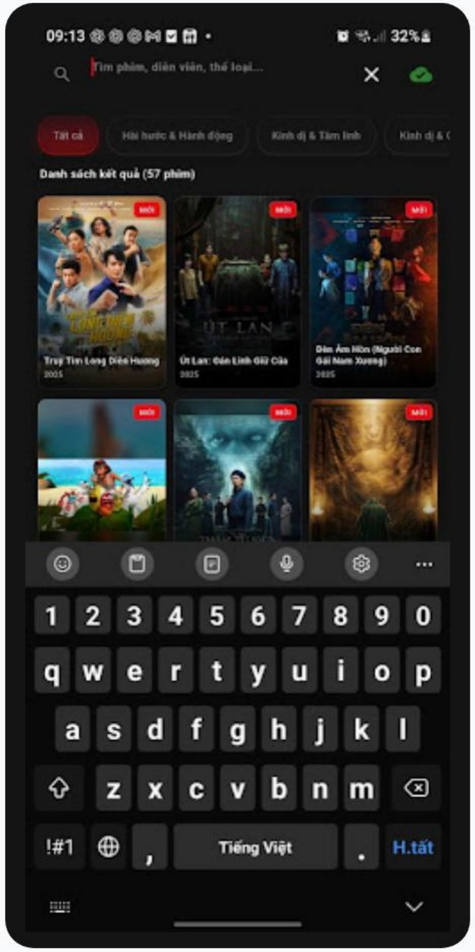
Danh mục trực quan: Gia đình, Tâm lý, Hành động, Phim Việt.

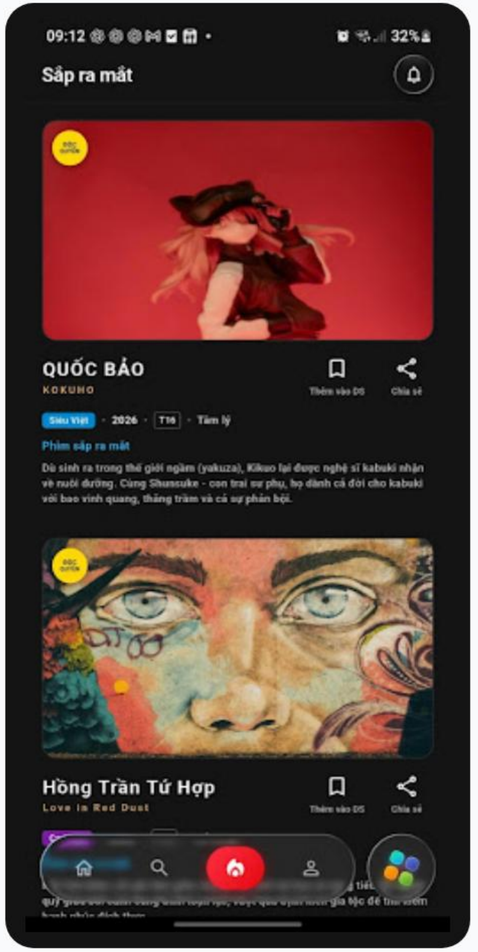
Kho dữ liệu 57 phim: Truy xuất tức thì từ PocketBase Linux.

Chuyên mục Sắp ra mắt: Đặt lịch hẹn và lưu vào danh sách.

Điều hướng kính mờ: Chuyển đổi nhanh giữa 4 phân khu chính.

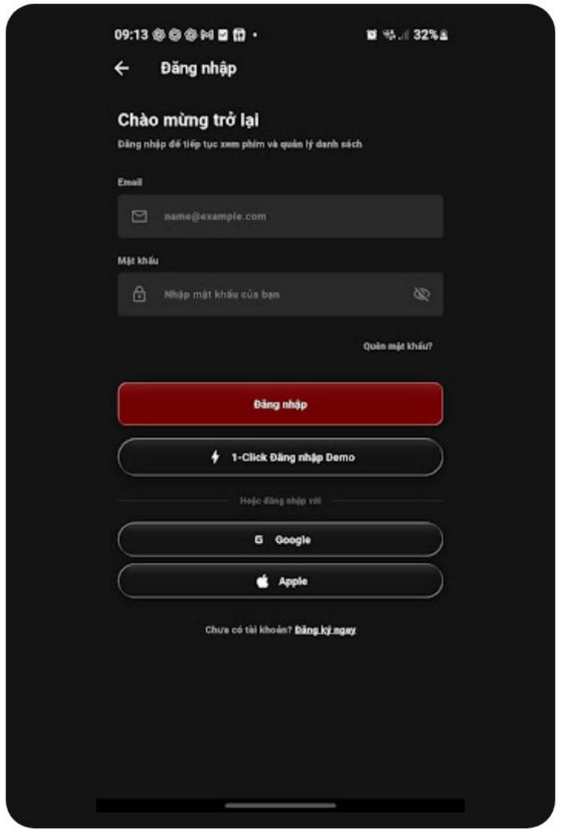




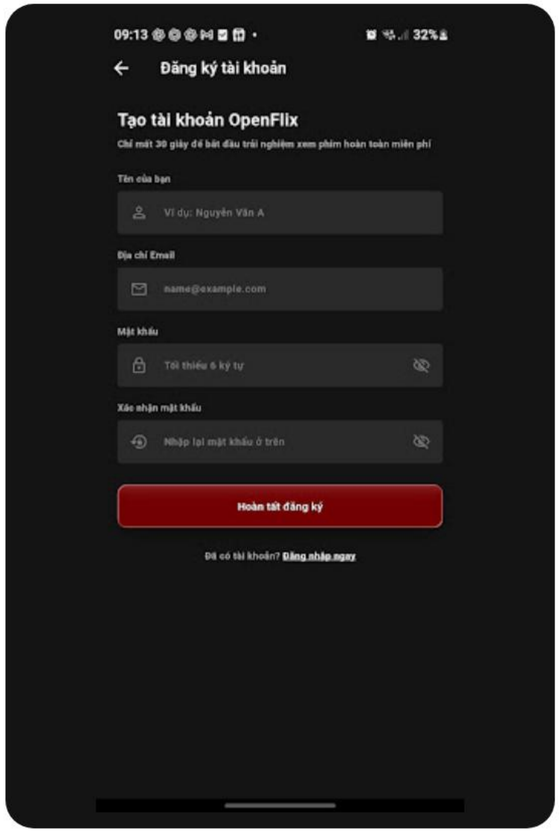


07 / TÀI KHOẢN & GÓI THÀNH VIÊN

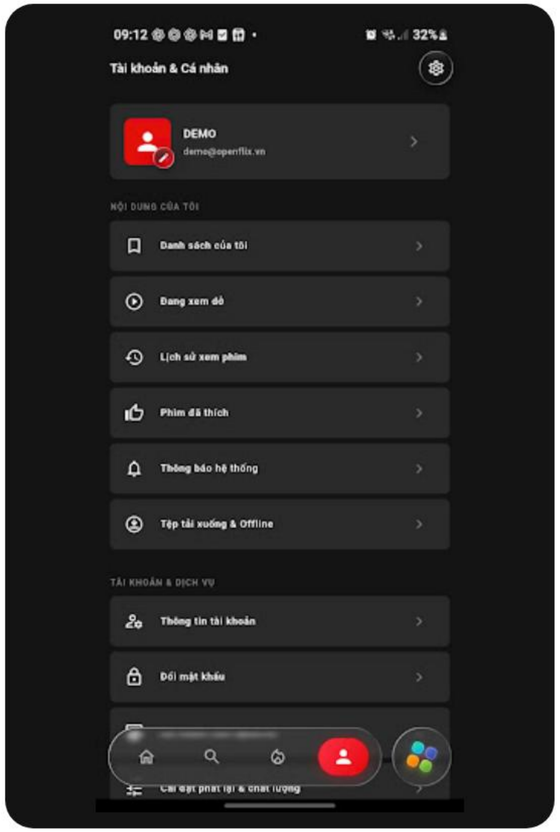
Xác Thực PocketBase Auth, Hồ Sơ & Gói Thành Viên



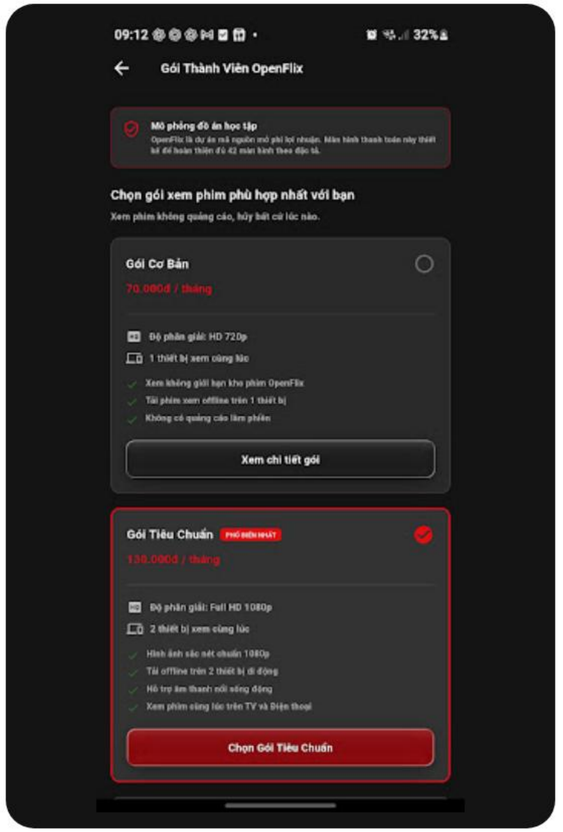
1-Click Đăng Nhập Demo



Tạo Tài Khoản 30 Giây



Lịch Sử & Tải Offline



Mô Phỏng Gói 1080p

03 / KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Luồng Xử Lý Dữ Liệu & Phát Phim Từ Server Linux



BƯỚC 01

Flutter Mobile App

Gửi yêu cầu REST API lấy danh mục.

BƯỚC 02

Linux & Nginx Proxy

Điều phối kết nối bảo mật HTTPS.

BƯỚC 03

PocketBase SQLite DB

Truy xuất thông tin phim trên Server.

BƯỚC 04

Linux Media Storage

Truyền luồng video Byte-Range trực tiếp.

04 / CHẤT LƯỢNG KỸ THUẬT

Quy Mô Triển Khai & Kết Quả Kiểm Thử Máy Chủ

42
Màn hình & Routes hoàn chỉnh

10/10
Kịch bản chạy thực tế

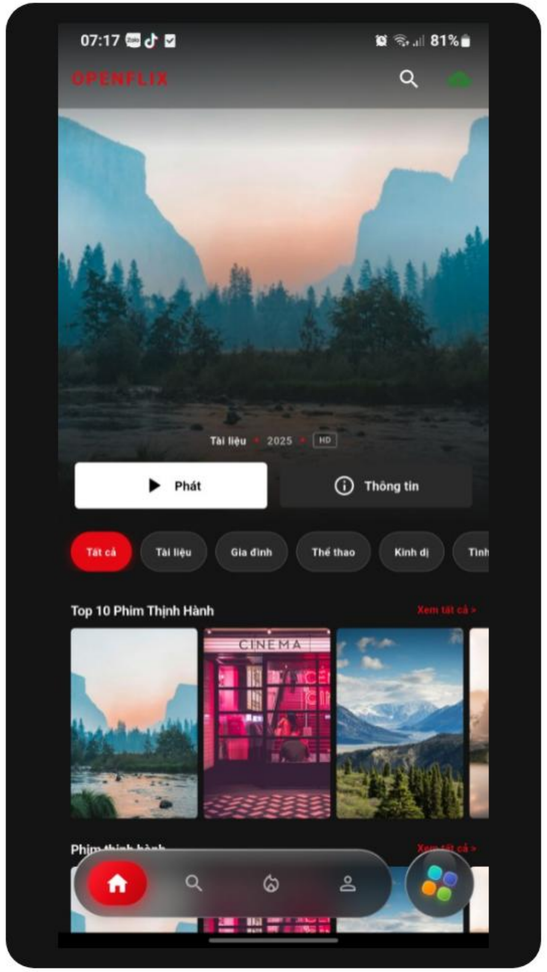
0
Lỗi chặn kỹ thuật (Blocker)

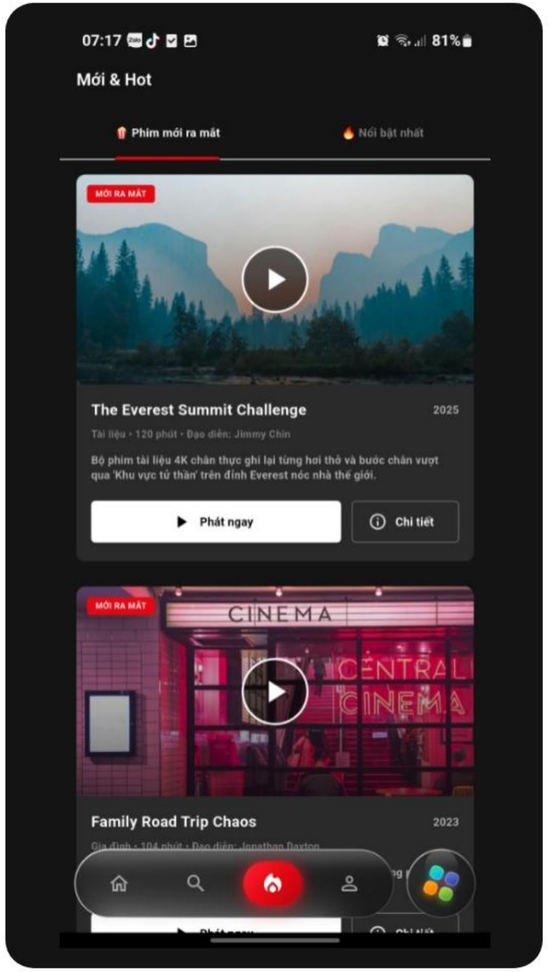
60fps
Tốc độ hiển thị Native

Toàn bộ tầng Model – Repository – Service hoạt động đồng bộ cùng cơ sở dữ liệu trên Server Linux.

05 / TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Giao Diện Trang Chủ & Khám Phá Phim Mới





Banner tiêu điểm: Thao tác phát nhanh ngay đầu trang.

Bộ lọc thể loại: Phân loại Tài liệu, Gia đình, Kinh dị.

Chuyên mục Mới & Hot: Cập nhật phim chiếu rạp chuẩn 4K.

Điều hướng kính mờ: Thanh công cụ Glassmorphism mượt mà.

06 / TÌM KIẾM & CÁ NHÂN HÓA

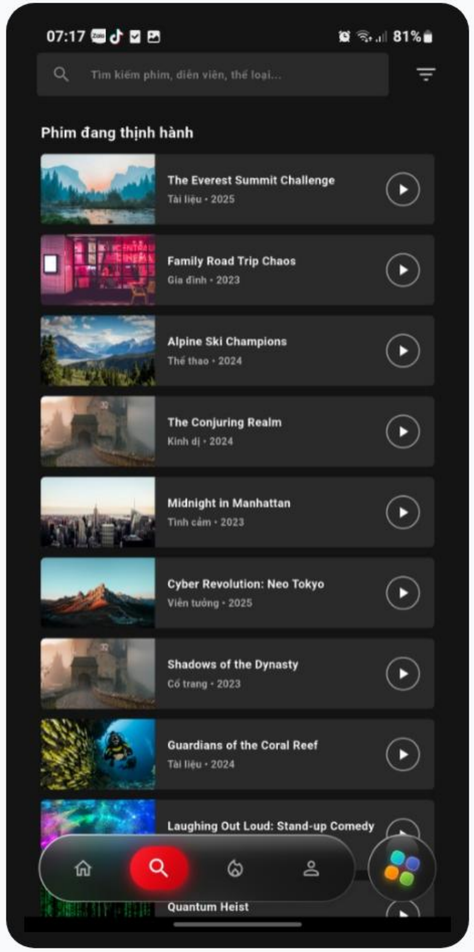
Tra Cứu Thông Minh & Đồng Bộ Hồ Sơ Người Dùng

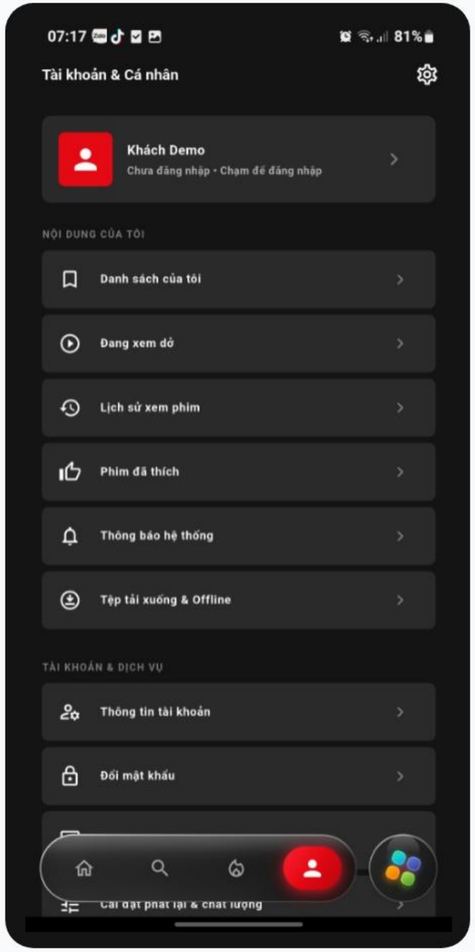
Tìm kiếm tức thì: Lọc theo tên phim, diễn viên.

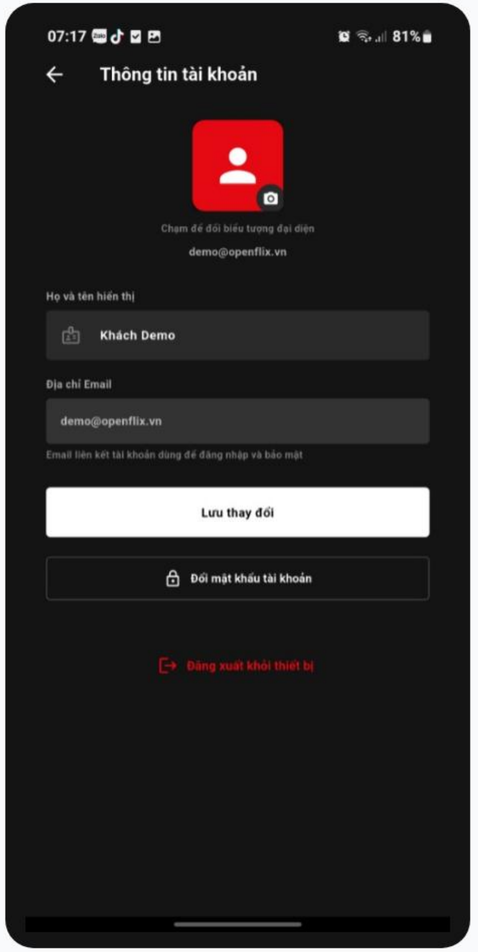
Kho nội dung riêng: Lưu danh sách yêu thích, lịch sử xem.

Tải xuống Offline: Xem phim không cần kết nối mạng.

Bảo mật tài khoản: Quản lý hồ sơ qua PocketBase Auth.

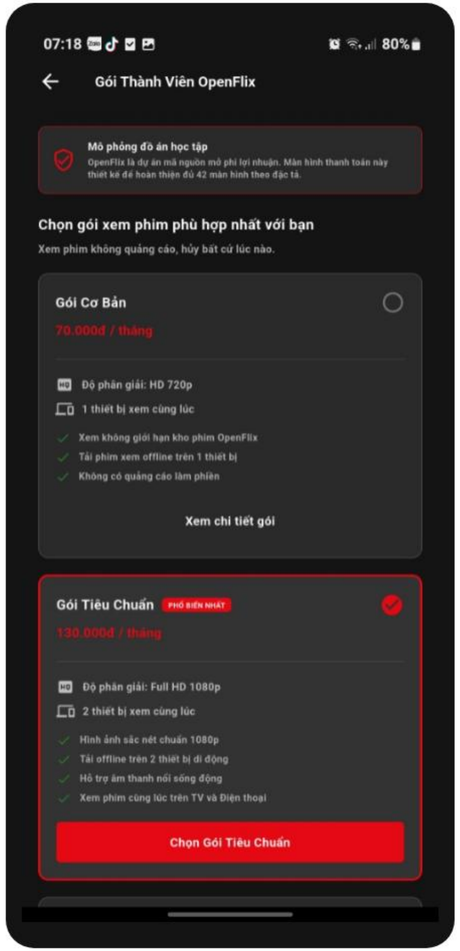






07 / HOÀN THIỆN ĐẶC TẢ 42 MÀN HÌNH

Mô Phỏng Gói Thành Viên & Hệ Thống Phản Hồi







Mô Phỏng Gói Cước

Phân tầng gói Cơ Bản 720p tới Tiêu Chuẩn 1080p.

Trung Tâm Trợ Giúp FAQ

Giải đáp trực quan về chất lượng phát trực tuyến.

Gửi Báo Lỗi Về Server

Lưu phiếu góp ý trực tiếp vào bảng PocketBase.

08 / TỐI ƯU HẠ TẦNG MEDIA LINUX

Chuẩn Hóa Video Mobile Full HD 1080p Bằng FFmpeg

Tiêu chí kỹ thuật	Bản gốc chưa tối ưu	Bản chuẩn hóa trên Server Linux
Dung lượng trung bình	3.0 GB – 4.5 GB / phim	**450 MB – 650 MB (CRF 24)**
Độ phân giải & Âm thanh	1080p • Audio 5.1 nặng	**Full HD 1080p • AAC Stereo 128kbps**
Chỉ mục phát trực tuyến	Nằm cuối file (Tải chậm)	**Web Optimized (+faststart) & HLS**
Thời gian bắt đầu phát	8 – 15 giây chờ nạp	**0.5 giây phản hồi tức thì**
Độ ổn định đường dẫn	Dễ hết hạn Token 302	**Link trực tiếp cố định từ Server Linux**

09 / ĐÓNG GÓI APK & DEMO TRỰC TIẾP

Sẵn Sàng Trải Nghiệm Thực Tế Trên Thiết Bị

Hệ thống OpenFlix đã hoàn thiện 100% mã nguồn mở, đóng gói file cài đặt Android APK Release kết nối trực tiếp tới Database và Kho Video trên Server Linux.

Sinh viên thực hiện: Bùi Văn Dĩ – MSSV: 0023414259 (Khoa học Máy tính)

Cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe – Mời Thầy và các bạn xem phần Demo!